晋中市太谷区山西煜通电气有限公司
“7·11”一般触电事故调查报告

2024年7月11日上午7时47分，山西煜通电气有限公司发生一起触电事故，造成一人死亡，一人轻伤，直接经济损失约135.28万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山西省安全生产条例》等有关法律法规规定，2024年7月11日区人民政府成立了由副区长担任组长，区纪委监委、区公安分局、区工信局、区应急管理局、区总工会、小白乡政府等相关单位负责同志担任成员的“山西煜通电气有限公司‘7·11’一般触电事故调查组”（以下简称事故调查组），并邀请区人民检察院派员参加，同时也聘请有关行业专家参与，对该起事故展开调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了事故单位的相关文字和视频图片资料，对相关人员进行调查询问。通过现场勘验、查看监控视频、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，查清了属地和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建

议。

经调查认定，山西煜通电气有限公司触电事故是一起因员工操作不当、设备安全防护装置不完善造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

山西煜通电气有限公司（以下简称煜通电气公司），位于晋中市太谷区上庄村。该公司设有生产部、安环部、综合办公室、销售部、财务部、质检部六个职能部门，生产车间主要有：电炉车间、制芯车间、造型车间、热处理车间、模型车间、工装车间、热镀锌车间、成品检验车间等八个主要生产车间。现有职工116名。

该公司2021年3月17日在晋中市太谷区行政审批服务管理局登记，其相关信息如下：

统一社会信用代码：9114**********076L（1-1）；

成立日期：2013年9月6日；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

注册资本：伍仟万圆整；

法定代表人：张××；

经营范围：制造销售：管道连接件、碳素、输配电及控制设备、电力金具、电线电缆及附件、电力工具、绝缘子、避雷器、建筑电器、电子元件、电力设备、机械设备、铁附件、锻压件；标准件制造、加工、热镀锌；收购废金属；经销：管件生产所需

锌锭、硅锰铁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司生产工艺流程图如下:

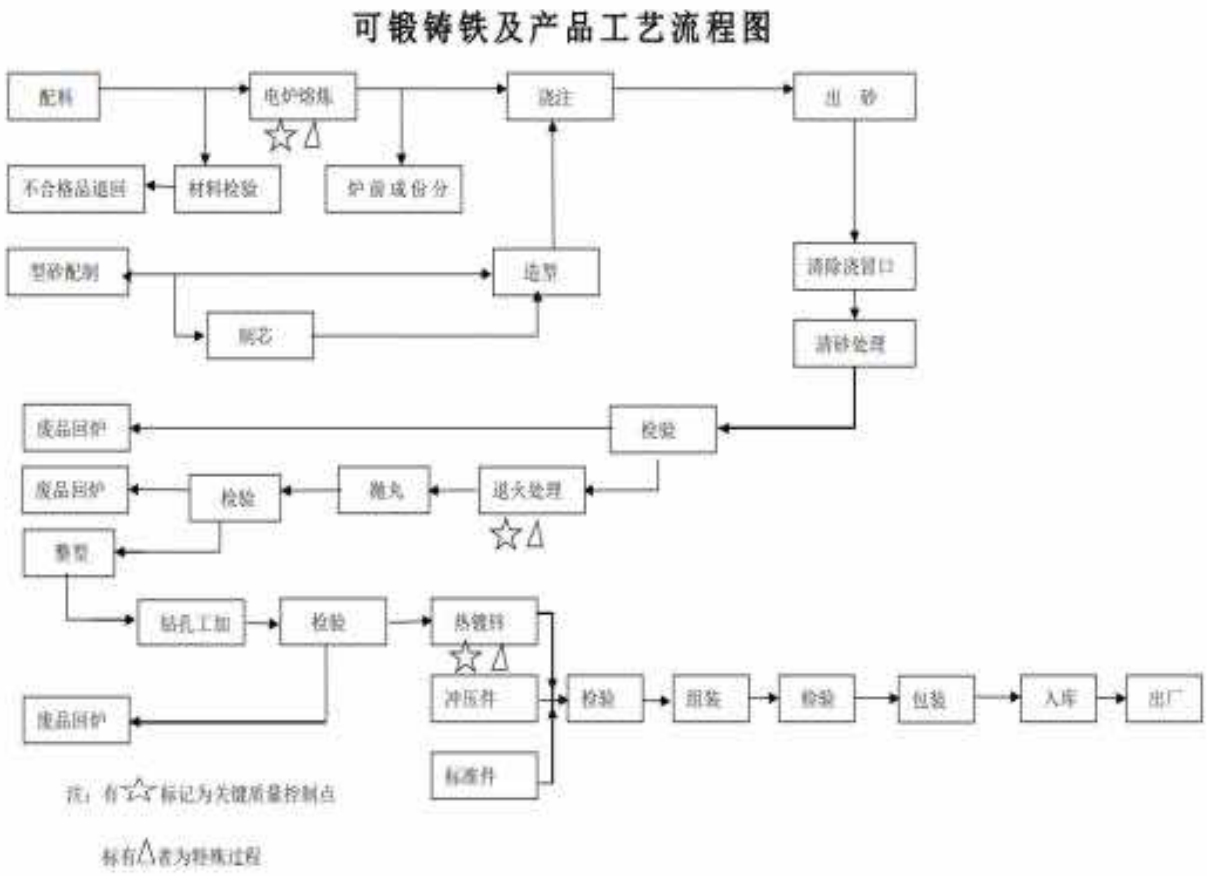


图 1　生产工艺流程图

事故车间热镀锌工艺是将工件经打磨、抛丸、检验后、用挂具把工件放到清水池清洗，浸渍时间为 3～5 秒钟左右，再到经加热温度在 80℃～100℃的助镀剂（液）池里浸渍，然后到熔融镀锌槽里镀锌，最后冷却经检验后入库。事故发生在助镀剂处理工序。

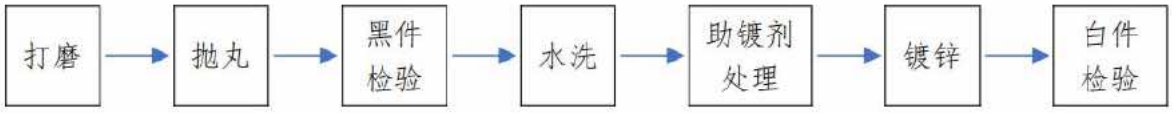


图 2　热镀锌工艺流程图

助镀剂（液）由氯化锌、氯化铵、水组成，具有腐蚀性、导电性。

（二）事故发生单位安全管理情况

公司建立了全员安全生产责任制，制定了符合实际的安全生产管理制度及安全操作规程。董事长兼总经理张××参加了山西省应急管理厅组织的安全生产知识和管理能力的培训考核，并取得合格证书（证书编号：1424**********5412，有效期 2024 年 5 月 30 日至 2027 年 5 月 29 日）。

公司安环部为安全生产管理机构，两名专职安全管理人员，参加了山西省应急管理厅组织的安全生产知识和管理能力的培训考核，并取得合格证书，赵××（证书编号：1424**********5445，有效期 2024 年 5 月 30 日至 2027 年 5 月 29 日）、陈××（证书编号：1424**********5436，有效期 2024 年 5 月 30 日至 2027 年 5 月 29 日）；特种作业人员和特种设备操作人员经相关部门的安全作业培训考核，已取得了相应资格。

公司于 2019 年 4 月开展了风险分级管控和隐患排查治理“双预防”建设工作；2019 年 12 月组织进行了可锻铸铁技术改造生产线安全设施“三同时”验收；2023 年对生产安全应急预案进行修改和制定，并于 2023 年 8 月在区应急管理局备案。

公司能够较好的按照国家法律法规、标准规范的要求，开展日常的安全管理工作，同时按照上级部门的要求积极开展相应的安全生产工作。组织落实安全生产责任制、进行安全检查、开展安全培训教育、实施应急演练演习，开展隐患排查治理工作，针对现场作业过程中暴露出来的问题，及时采取措施，强化教育培训，规范现场作业。

（三）事故发生经过

2024 年 7 月 11 日早上 6 时，工人们按时到岗上班，曹××（镀锌班班长）清点班组人数后，史××（死者，镀锌班员工）、辛××（伤者，镀锌班员工）、王×、李××、刘××等各自分头干活。

7 时 46 分许，史××拿了一个铁质挂具（铁质杆状手柄，1.7m 长，头部为小筐形状，便于吊挂零件），疑似发现铁质挂具有生锈现象，便走到洗货间，准备在助镀液池里给生锈的挂具清洗后镀锌除锈，过程中不慎将加热棒玻璃外罩碰碎，导致加热棒与助镀液直接接触发生漏电，受电击后落入助镀液池中。当时（7 时 47 分）正在洗货间南面出口用铁锹铲料的辛××，突然发现史××在热助镀液水池中，当时看到史××半个胳膊和头，面部朝下，辛××立刻扔掉工具跑进洗货间，过去扯史××胳膊，也被电击，昏倒在地。

（四）事故现场情况

煜通电气公司位于晋中市太谷区小白乡上庄村大小线与小韩线交叉路口往东约 200m 处的道路南侧。公司大门朝北，进入

厂内，东西两侧为厂房，沿道路往南走，到达办公区平房。平房南侧从北往南数第一间东西走向厂房为 20 号成品库房。

事故现场位于 20 号成品库房内的镀锌车间，库房大门朝北，东西两侧各设 1 套铁制推拉门。进入库房后沿道路往南走，两侧堆放有加工成品，走到丁字路口，有一条东西走向通道，通道东侧为成品区，西侧道路尽头为生产车间。进入生产车间，车间东墙与道路相通，南墙东拐角处开有一小门与南侧车间相通，西北角为镀锌车间（图 3），生产车间中央有三台生产设备，与洗货间相连。



图 3　车间概貌（由东北向西南）

镀锌车间洗货间整体呈长方形，车间中央有一长 16m，宽 2.3m，高 0.2m 的水泥台，水泥台中间有 8 个 1.55×1.55m 的池子，池深 1.2m。

镀锌车间各池图注及作用描述。

1号。 备用池。	2号。 助镀液池。	3号。 清水池。	4号。 下货池。	5号。 下货池。	6号。 清水池。	7号。 备用池。	8号。 备用池。

1号、7号、8号为备用池，其他池故障或占用时临时启用。

2号为助镀液池内液体为氯化锌和氯化铵的混合液与水按一定配比混合后制成的溶液，通过该溶液浸泡后对零件表面进行防腐处理可以有效提高锌层附着力提高锌层质量。

3号和6号为清水池，主要用于对抛丸后零件进行清洗，去除表面残渣。

4号和5号为下货池，主要用于存放抛丸后零件存放。

从南往北数第二个池子为助镀液池，该池结构为砖混＋聚乙烯材料建造，池内有助镀液体，水深1.0m，池内液面距池沿0.2m。靠西侧池壁安装有10根玻璃管电热柱（见图4），从北往南数第一根电热柱的玻璃管破损，管内的电热丝外露（见图5、6），池内漂浮有一只手套和一只布鞋（见图7），池内有一根1.7m长的铁质工具（见图8）。水泥台西侧地面有一只布鞋，东侧地面有一只手套。



图4　事故加热池



图5　事故池内加热管玻璃破损

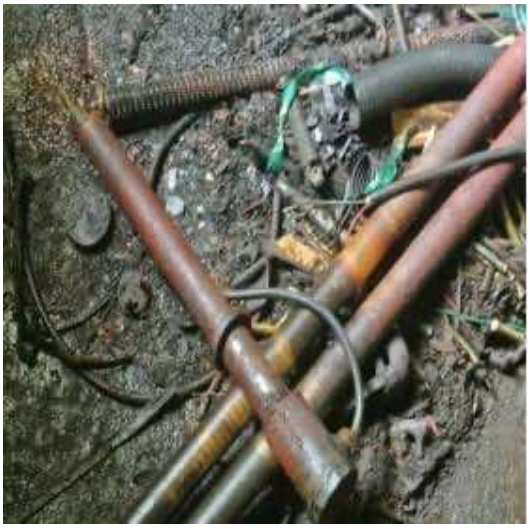


图 6　拆除的破损玻璃加热管



图 7　池内鞋子、手套

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡情况

本起事故造成一死一伤，死伤人员信息如下:

死亡人员：史××，男，群众，33 岁，身份证号码：1407**********0031，山西省晋中市太谷区韩村人，煜通电气公司热镀锌车间从事洗货工作。

受伤人员：辛××，男，群众，45 岁，身份证号码：1423**********2416，山西省吕梁市人，煜通电气公司热镀锌车间从事洗货工作。

2.直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721）计算，此次事故造成直接经济损失 135 余万元。其中包括丧葬及抚恤费及医疗救治、设备及电路检修等各种费用，不包括对公司生产安全事故罚款金额。

（六）其他情况

1.天气情况

根据太谷区气象局观测资料显示，2024年7月11日以晴间多云天气为主，平均气温26.8℃，日最高气温35.1℃，平均风速1.6米/秒，有分散性阵雨。事故发生在车间内，与天气情况无关。

2.排除暴力伤害

7月11日10时40分许，晋中市公安局太谷分局刑事技术大队接110指令，到达现场。民警对死者尸体进行了尸表检验：全身未见明显抵抗伤及致命性损伤痕。结合现场勘查初步分析认为史××（死者）可排除他人暴力侵害死亡。

3.社会舆论关注热点

事故发生后，煜通电气公司领导积极安抚死者家属，主动协助处理善后事宜，取得了死者家属的谅解，因而此次事故未形成社会舆论关注的热点。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即向张××（总经理）、梁××（生产厂长）报告。7时52分张××到达现场，立即组织安排救援。8时19分张××电话向太谷区应急管理局监管股室报告事故情况，监管人员接报后立即向局领导汇报。随后区应急管理局按程序向区委、区政府进行了报告。区应急管理局及时启动应急相应程序，

并于9时5分向杨×（区工信局副局长）通报事故发生情况，杨×接报后立即向肖×（区工信局局长）报告后，便立即赶往现场；上午8时50分小白乡接到区人民医院电话，告知煜通电气公司有人被电击后落水；9时01分接到区应急管理局通报事故情况，小白乡副乡长孙×同时到达事故现场。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生时，曹××、王×正在进行工件镀锌，李××在冷水池冷却工件。听到辛××的叫喊，李××扔掉工具从洗货间南面跑进去（7时47分），曹××、王×也跟着跑进去，看到史××在热水池中，辛××仰面躺在池外的地上，手拉着史××的手。李××拉辛××胳膊时感觉被电打了一下，意识到触电了赶紧松开手。在不远处刘××和焊工具的维修工听到声音也跑过来，维修工说先把电源关闭，并掉头跑到二楼把电源关闭，切断了电源。曹××、王×把辛××先抬至洗货间外宽敞处，又把史××从池里救上来，进行胸外心脏按压等急救措施，同时拨打了120急救电话，在此期间车间其他人紧急通知梁××（生产厂长）和张××。7时52分张××到达现场，组织安排开展施救措施，车间人员持续对触电员工进行心肺复苏按压施救。

（三）医疗救治和善后情况

8时47分，120救护车到达现场，救护人员发现史××意识散失、双侧瞳孔散大，对光放射消失，全身皮肤可见烧伤、剥脱，呼吸心跳停止，立即给与心肺复苏并紧急转入太谷区人民医院救

治。史××入院后继续给与持续胸外心脏按压、气管插管、呼吸机辅助呼吸;静脉使用肾上腺素、碳酸氢钠等抢救药品抢救治疗。9 时 47 分，史××呼吸心跳未恢复，瞳孔散大、固定，心电监护示：停搏，宣布死亡。诊断结论：呼吸心跳停止复合伤电击伤大面积烧伤。救护车到达现场时，辛××已经完全清醒，为安全公司安排的车辆送去了晋中市第二人民医院，对身体进行检查。

事故发生后，煜通电气公司及时对死者和伤者家属进行安抚，目前，死者的善后和赔付已经结束，伤者身体状况良好。未引发不良舆情等不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，煜通电气公司现场应急救援处置较为迅速、程序基本规范、方法基本可行，因而未造成事故进一步扩大，但煜通电气公司员工应急救援知识和技能有待进一步提高。

接到事故报告后，太谷区政府及相关部门第一时间启动应急工作机制，统筹部署事故应急处置工作，区应急管理局、区工信局、区公安分局、区人民医院等单位反应迅速、协同联动、处置有序。

事故调查组认为：煜通电气公司参与救援的相关人员齐心协力，救援现场组织有序，协同一致，科学合理，未对周边环境造成影响，也未引发次生灾害和衍生灾害。区政府及相关部门反应迅速，协同联动，处置有序，圆满的完成了本起事故的应急处置工作。

三、事故原因分析

事故直接原因是：史××清洗铁质挂具时，不慎误碰玻璃电加热管，至玻璃管破碎、电热丝外露，助镀液及挂具带电，遭电击后跌入高温助镀剂（液）池，高温灼烫、化学灼烫等综合因素是导致其死亡的直接原因。

（一）直接原因分析

1.铁质挂具总长度1.7m，超过助镀液池长度（1.5m），操作不当时完全能接触并打破玻璃电加热管，导致玻璃管破损，电热丝漏电;

2.铁质挂具、助镀剂（液）均有导电性;

3.助镀剂（液）池顶部高出液面仅0.2m，在无任何防护措施的情况下人员易跌入池中;

4.助镀剂（液）池液体温度高达80℃~100℃，同时具有腐蚀性，存在高温灼烫、化学性灼烫因素。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘验、询问和资料分析，本起事故可以排除人为故意或突发自然灾害的因素。

（三）间接原因分析

1.玻璃电加热管的玻璃为易碎物品，在电镀液池中，未采取防护措施;

2.玻璃电加热管未按照《电镀生产装置安全技术条件》AQ 5203-2008“电加热管应安全接地，不允许与金属槽体、工件、

极杆和极板接触”要求，安装保护接地，致使绝缘玻璃管损坏时，不能有效保护人身安全;

3.玻璃电加热管电气箱未按照《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955-2017“在水中的供电线路和设备的末端安装末端保护RCD”的要求，安装漏电保护开关，致使玻璃电加热管破损漏电后未能立即切断电源，且安装位置不当，远离助镀剂（液）池，导致触电事故发生时，不能快速切断电源;

4.作业员工未按照《个体防护装备配备规范　第1部分：总则》GB 39800.1-2020的要求配备绝缘防护手套、绝缘防护靴，触电事故发生时未能保护人生安全;

5.煜通电气公司电气设备检维修制度及隐患排查治理制度落实不到位，未能及时发现、整改现场存在的问题和隐患;

6.煜通电气公司安全风险辨识不到位，未能全面辨识特别是热镀锌车间存在的安全风险，安全防范措施不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

煜通电气公司未全面落实安全生产主体责任，安全管理不到位，未按要求制定科学的安全风险辨识程序和方法，全方位、全过程辨识本公司设备设施、生产工艺、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险[1]，致使公司乃至作业操作人员对助镀剂（池）的危险因素不能充分辨识，故而缺乏对镀锌作业过程也会造成触电的风险认识，因而也未采取相应的管控措施。

（二）有关监管部门

1.区应急管理局

区应急管理局按照年度执法计划以及“双随机，一公开”的要求，积极开展安全生产检查和执法活动，并严格履行安全监管职责。本起事故的涉事企业煜通电气公司未被列入该局2024年度的执法计划内。但对于企业主要负责人及安全生产负责人履职情况督促检查不力，未对企业落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不力的情况采取有效措施。

2.区工信局

区工信局作为工业企业的行业安全管理部门，未严格落实“三管三必须”[2]要求履行安全管理职责，对其管理的企业生产安全检查存在盲区，对存在生产安全隐患的企业管理不到位。

（三）地方党委政府

小白乡未认真履行属地安全监管责任[3]，督促企业落实安全主体责任不到位，监管人员缺乏必要的安全知识，不能够满足辖区内企业日常安全检查的需要。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

---

[1] 《安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[2] 《山西省管行业必须管安全管业务必须管安全管生产经营必须管安全实施细则》（晋安发〔2020〕18号）第五条：负有安全生产管理责任的行业领域主管部门（以下简称行业管理部门）按照“管行业必须管安全”的原则，在履行行业管理职责的同时，必须履行行业安全生产管理（以下简称安全管理）职责，将安全生产工作作为本行业领域管理的重要内容，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，防范安全事故发生。

（一）不予追究责任人员

史××，男，群众，煜通电气公司镀锌车间员工。其在浸渍铁质挂具作业时精力不集中，将电热管玻璃外壳碰碎，导致助镀剂（液）带电，对本起事故的发生负有责任。鉴于其已在本起事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）有关公职人员处理建议

1.韩××，男，中共党员，区应急管理局副局长，分管冶金有色机械行业企业安全监管工作。其对该企业主要负责人、安全管理人员履职情况和各项安全管理制度落实情况监管不力，对本次事故的发生负有责任。建议其向区应急管理局作出深刻书面检查。

2.杨×，男，中共党员，区工信局副局长兼环安股股长，分管商务，对接安全、环保工作。其对工业企业安全管理失管失察，对本次事故发生负有责任。建议其向区工信局作出深刻书面检查。

3.成××，男，中共党员，小白乡企业办主任，具体承办区域企业及企业安全生产管理工作。其对企业安全监管失察，对本次事故的发生负有责任。建议其向小白乡党委、政府作出深刻书面检查。

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

（三）有关责任人员行政处罚建议

1.赵××，女，群众，煜通电气公司安全部部长，负责公司安全管理工作。未全面履行安全管理职责，公司危险源辨识和评估存在缺项，其行为违反《安全生产法》第二十五条第（三）项[4]之规定，对本起事故的发生负有重要领导责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令 第14号）第二十条第（一）项[5]之规定，建议由区应急管理局给予行政处罚。

2.梁××，男，群众，煜通电气公司生产厂长，负责公司全面生产及安全生产工作，协助公司主要负责人履行安全生产管理职责。督促、检查本公司安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，其行为违反《安全生产法》第二十五条第（五）项[6]之规定，对本起事故的发生负有领导责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令 第14号）第二十条第（一）项之规定，建议由区应急管理局给予行政处罚。

3.张××，男，群众，煜通电气公司总经理，公司安全生产第一责任人，负责公司全面工作。对公司安全生产工作失察，未能及时消除生产安全事故隐患，其行为违反《安全生产法》第二

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令 第14号）第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

十一条第（五）项[7]之规定，对本起事故的发生负有领导责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令 第14号）第十九条第（一）项[8]之规定，建议由区应急管理局给予行政处罚。

（四）事故责任单位的行政处罚建议

该起事故为一起责任事故，山西煜通电气有限公司对此起事故的发生负有责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令 第14号）第十四条第（二）项[9]之规定，建议由区应急管理局给予行政处罚。

（五）其他建议

建议区应急管理局、区工信局、小白乡党委政府向区委、区政府作出深刻书面检查，同时要认真总结经验和汲取事故教训，严格落实行业监管和管理、属地监管责任，细化本单位安全生产责任分工，不留死角、盲区，进一步加强安全生产监督管理工作。

六、事故主要教训

（一）安全风险分级管控流于形式

大部分企业建立了安全风险分级管控工作机制，但在创建过

---

[7] 《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[8] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令 第14号）第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

[9] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令 第14号）第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

程中，仅依靠安全中介机构、安全专家辨识安全风险，忽略了全体员工，特别是一线员工的参与。未做到全方位、全过程辨识存在的安全风险，未达到系统、全面、无遗漏的要求。企业未能全面辨识热镀锌车间存在的安全风险，对电镀液池玻璃电加热管易破碎漏电的风险认识不足，采取的安全防范措施不到位，是本次事故的主要教训。

（二）基层监管力量配备不到位

乡镇（城区社会事务服务中心）、企业监管部门和行业管理部门虽然配置了安全监管（管理）人员，但工作人员的安全监管（管理）工作能力、技能与岗位需求不匹配。虽然各监管部门组织开展了多次工业企业安全整治与联合检查，但排查整治不认真、不细致现象仍存在。

（三）未严格落实“三管三必须”要求

有关部门、乡镇(城区社会事务服务中心)对“三管三必须”的理解有局限性，未厘清行业管理、行业监管的含义，仅原则性的对本部门、乡镇（城区社会事务服务中心）安全责任分工，未细化安全责任分工。

七、事故整改和防范措施

针对本次事故暴露出来的问题，为切实落实企业安全生产主体责任和相关部门监管责任，有效防范类似事故再次发生，建议如下:

（一）企业要牢固树立安全生产责任主体意识

煜通电气公司应树立安全责任主体意识，增强安全意识，加强安全管理，严格落实安全生产责任制，加大安全生产费用投入，进一步强化进行安全风险辨识和隐患排查治理，加强全员岗位安全培训，规范配备员工安全防护用品，完善应急预案，加强应急演练，提高自救互救能力，禁止盲目施救。

（二）全行业开展助镀工艺和液体加热池隐患专项检查

为深刻汲取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，建议区冶金工贸专安委在全区存在镀锌工艺的企业开展此环节专项检查，督促企业对各类液体池，尤其是液体加热池，加装防坠落防护装置，消除人员坠落池中的风险；要将玻璃电加热管区域加装防护装置，防止玻璃管意外碰撞破损带来的漏电风险；玻璃电加热管应有效接地，不允许与金属槽体、工件、极杆和极板接触，且加装用自动切断电源做防护；规范设置分级漏电保护装置，确保意外漏电时自动切断电源。完善热镀锌安全操作规程、电气安全操作规程，杜绝“三违”现象。

（三）强化行业管理和属地监管的力度

区直行业监管部门、管理部门和属地监管的乡镇（城区社会事务服务中心），要按照行业管理和属地监管的原则，条块结合，加强工业企业的安全管理和监管，必要时可聘请相关专家参加检查，提高检查质量，提高检查人员能力，同时要督促企业，要全面落实安全生产主体责任，加大监督管理力度，严防事故再次发生。